

盐山县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 图面信息不完整，请按照规范修改核对此类问题，如缺少坐标系、缺少图形比例尺、缺少制图单位。

编制单位:盐山县第三次全国土壤普查领导小组办公室 地图投影:高斯-克吕格, 3度带 高程基准面:1985国家高程基准	比例尺: 1:50000	制图日期: 二〇二五年十二月
--	--------------	----------------

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6 °分带。

比例尺

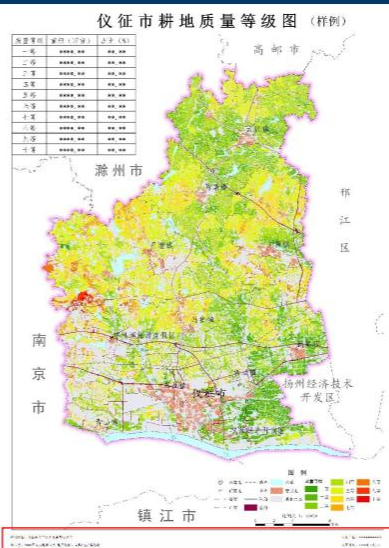
原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



2. 《规范》主要内容

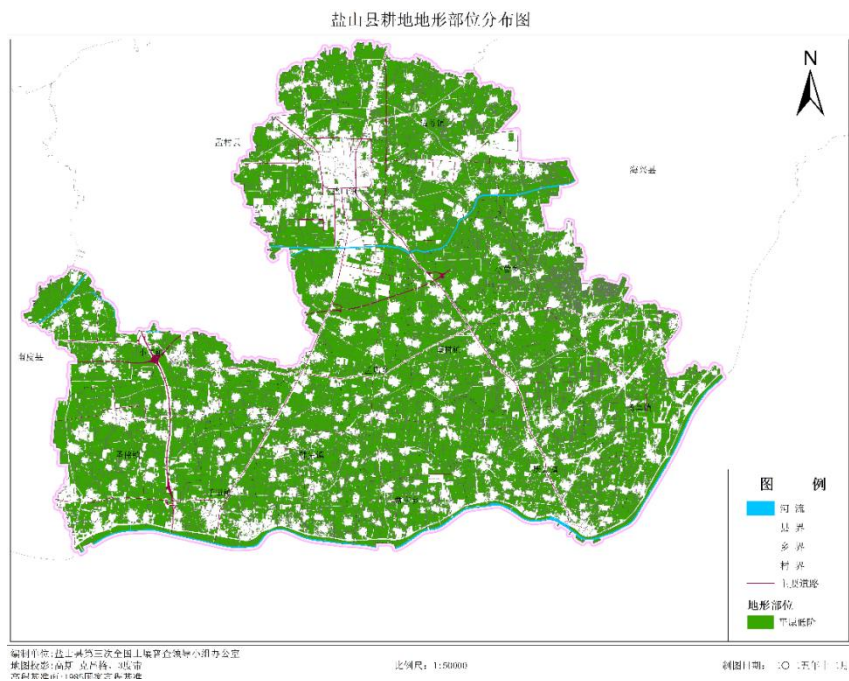
署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



编制单位：仪征市第三次土壤普查办公室	制图单位：*****
坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯-克吕格投影	制图时间：*****年**月**日

2. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。



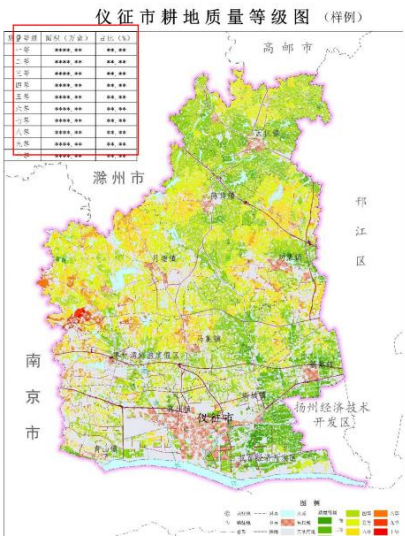
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		O0 M12 Y100
	七等地		O0 M33 Y100
	八等地		O0 M55 Y100
	九等地		O0 M78 Y100
	十等地		O0 M100 Y100

质量等级	面积（万亩）	占比（%）
一等地	*****	***
二等地	*****	***
三等地	*****	***
四等地	*****	***
五等地	*****	***
六等地	*****	***
七等地	*****	***
八等地	*****	***
九等地	*****	***
十等地	*****	***



3. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线和居民点图例、政府驻地图例。



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100（国家级图件） K60（外国省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外国地市）
	县级行政区界	— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外国县）
	乡镇行政界	— — · ·	K80（县级图件） K60（外国乡镇）

A

提取文字

更多

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市	M50Y50, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外国地市）
	县级行政区	津水区 津水区	K100, 楷体 K60, 楷体（外国县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外国村）
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60（外国首都）
	省级政府驻地	◎	K100 K60（外国省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外国地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 K60（外国县）
	乡镇政府驻地	⦿	K100 K60（外国乡镇）
	村	○	K100 K60（外国村）
	居民地		C35 R71 V65 颜色 K35 Y50
	主要河流		C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊		C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋		C100K50 C100K30, 斜宋体
	铁路		K60
主要交通设施	省道及以上公路		C41H100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	红, 隶书	K50/K60, 隶书
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	K50/K60, 隶书 (首都) K100, 隶书 K60, 隶书 (外地城市)
	县级行政区	淡水区 淡水区	K100, 隶书 K60, 隶书 (外编县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 隶书 K60, 隶书 (外编乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 隶书 K60, 隶书 (外编村)
主要城市驻地	首都	★	M100/K100
	省级政府驻地	◎	K60 (外编驻地)
	地级政府驻地	◎	K100
	县级政府驻地	◎	K60 (外编驻地)
	乡镇政府驻地	◎	K100
	村	○	K60 (外编村)
	居民地	■	C33 R71 V65 颜色: R60 V60
	主要河流	▲	C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	■	C20 C100
	海洋	■	C100K30, 斜宋体
	铁路	■	C100K60 C100K30, 斜宋体
	铁路	■	K60

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

数据成果

1、请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

耕地质量等级评价样点图										
样点编号	坐落单位代码	坐落单位名称	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度	
1309250102000001	130925103218	徐庄	117.2109	37.92527	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质潮土石灰性潮	9	
1309250102000002	130925202212	后堂	117.384	37.93669	潮土	盐化潮	硫酸盐盐化	轻壤质轻盐硫酸盐盐	15	
1309250102000004	130925100240	大王铺	117.2691	38.01757	潮土	盐化潮	硫酸盐盐化	轻壤质重盐硫酸盐盐	12	
1309250102000005	130925205218	十四户西村	117.0902	37.93695	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	13	
1309250102000006	130925202228	东厂	117.4388	37.91389	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质潮土石灰性潮	9	
1309250102000007	130925103221	张各	117.2072	37.93503	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质潮土石灰性潮	13	
1309250102000012	130925102242	前庄	117.3162	37.88578	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质潮土石灰性潮	15	
1309250102000013	130925204225	田庄	117.2371	37.87538	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	13	
1309250102000014	130925104223	小吕宅	117.1459	37.90739	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	11	
1309250102000016	130925201212	张西台	117.349	37.9551	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质潮土石灰性潮	11	
1309250102000022	130925203216	张小卢	117.2768	37.99788	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	10	
1309250102000024	130925202217	张忠	117.4446	37.9046	潮土	盐化潮	硫酸盐盐化	中壤质轻盐硫酸盐盐	6	
1309250102000026	130925104204	西南院	117.1171	37.85746	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	14	
1309250102000027	130925201203	西杨小营	117.3876	37.9779	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质潮土石灰性潮	8	
1309250102000028	130925103215	张村店	117.2081	37.91522	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质潮土石灰性潮	13	

耕地质量等级评价样点属性结构表					
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	16	
2	ZLDHMC	坐落单位代码	Char	12	
3	ZLDHMC	坐落单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HBDG	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

耕层厚度	F耕层厚度	F耕层厚度1	准确度
15	0.750708997	0.736718633	FALSE
15	0.748820007	0.736718633	FALSE
15	0.75049597	0.736718633	FALSE
15	0.748412013	0.736718633	FALSE
15	0.752250016	0.736718633	FALSE
15	0.75049299	0.736718633	FALSE
15	0.761250973	0.736718633	FALSE
15	0.757286012	0.736718633	FALSE
15	0.761301994	0.736718633	FALSE
15	0.759536982	0.736718633	FALSE
16	0.768863022	0.787308484	FALSE
16	0.768648982	0.787308484	FALSE
16	0.763049006	0.787308484	FALSE
15	0.754058003	0.736718633	FALSE
16	0.766893983	0.787308484	FALSE
16	0.769584	0.787308484	FALSE
15	0.742406005	0.736718633	FALSE

三、文字成果

1、报告目录组成和字体格式请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对。

目 录

一、县域概况	1
(一) 地理位置	1
(二) 行政区划	1
(三) 地形地貌	1
(四) 气候条件	1
二、评价方法概述	1
(一) 技术路线	1
(二) 资料收集与整理	3
(三) 评价单元划分	4
(四) 评价指标体系建立	4
1.评价指标集	4
2.评价指标因子	5
3.指标隶属函数	5
4.耕地质量等级综合指数计算方法	7
5.等级划分方法	7
(五) 评价结果验证	7
(六) 指标基础数据来源	8
(七) 各指标赋值方法和分布特征	8
(八) 产能计算方法	10
三、评价结果与分析	11
(一) 耕地质量等级状况	11

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

（一）耕地质量等级状况

2、帽段内容不完善，如缺少主要土壤类型等，请按照范例完善修改。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，按照“六统一”原则，即统一评价指标、统一指标权重、统一隶属函数、统一赋值方法、统一综合指数等级划分、统一耕地粮食生产潜力计算方法的原则，开展区域耕地质量等级评价，并形成了盐山县耕地质量等级数据库。经核查分析与验证，评价结果合理，符合盐山县实际情况，且与历史等级相衔接。

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，盐山县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区。盐山县耕地质量等级为 4.70。其中，三等地 12418.59 公顷（占比 23.27%）、四等地 16158.99 公顷（占比 30.28%）、五等地 9846.73 公顷（占比 18.45%）、六等地 9402.28 公顷（占比 7.62%）、七等地 1254.18 公顷（占比 2.35%）、八等地 4287.46 公顷（占比 8.03%）、九等地 1.65 公顷（占比 0.00%）。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区 and 重要农产品生产保护区，为全面真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、褐土、黑土、石质土、棕壤。招远市地处胶东丘陵地带，属于黄淮海地区一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游地区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

全市耕地面积 1477825.80 亩，其中：水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在盐中盐北部，黄河南岸的曹娥镇。水浇地主要分布在城头镇、夏官营镇、连徐镇、小堡镇等，占全市水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全市旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2~6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6~15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.00 亩，占 34.31%；位于 15~25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.68%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和农田基础设施构成的满足农产品种粮产量和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本市耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。全市第三次全国土壤普查调查耕地土壤类型耕地 1183 个，样点布设广，空间覆盖度高，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为确保粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

3、资料收集与整理部分表格信息不完善，如缺少年份、格式等信息，请按照示例进行修改。

表 2.1 盐山县数据清单及来源

一键美化

序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
1	空间数据	行政区划图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
2		土地利用现状图	2023 年国土变更调查数据库	1: 10000
3		土壤类型图	第三次土壤普查成果	1: 50000
4		土壤属性图	第三次土壤普查成果	1: 50000
5		数字高程模型（DEM）	自然资源测绘部门	12.5m
6		海拔高度	数字高程模型（DEM）	
7		地形部位	地貌类型图、数字高程模型（DEM）数据	
8		耕层质地	第三次全部普查土壤普查成果	
9		质地构型	第三次全部普查土壤普查成果	
10		耕层厚度	第三次全部普查土壤普查成果	
11		有效土层厚度	第三次全部普查土壤普查成果	

+

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

提取文字 更多

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022 年	1: 10000	电子	GDB 格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984 年	1: 50000	电子	shp 格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021~2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012~2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012~2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020~2022	1: 10000	电子	工作空间	

4、评价指标体系建立部分不完整，例如缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析，请按照规范补充完整

（四）评价指标体系建立

1.评价指标集

盐山县耕地类型区一级农业区属于黄淮海区，二级农业区属于冀鲁豫低洼平原农业区，其评价指标包含灌溉能力、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、盐渍化程度、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚度、土壤容重、耕层厚度，

4

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》等文件、标准，构建高标准农田耕地质量评价各指标层次结构。

层次分析方法的基本原理，是把复杂问题中的各个因素按照相互之间的隶属关系排成从高到底的若干层次（目标、准则、指标等），根据对一定客观现实的判断，就同一层次相对重要性相互比较的结果，决定层次各元素重要性先后次序。

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及其一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

5、缺少耕地质量评价指标数据提取方法表格展示。请按照规范核实并修改。



4. 评价指标数据的提取		
为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。		
表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法		
数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

6、各乡镇耕地质量状况部分内容不全，如需要对主要限制因素等进行详细阐述。请按照规范补充完善修改。

2.各乡镇耕地质量状况

结合数据来看，耕地面积由多至少的排序分别为边务镇、常庄乡、韩集镇、孟店乡、千童镇、庆云镇、圣佛镇、望树镇、小营乡、小庄镇、盐山镇、杨集镇；高等地面积前三乡镇分别为庆云镇、杨集镇、孟店乡；中等地面积前三乡镇分别为圣佛镇、小营乡、边务镇；低等地面积前三乡镇分别为常庄乡、盐山镇、边务镇。各乡镇耕地面积具体数值见下表。

表 3.2 盐山县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地	
	面积/公顷	占比/	面积/公顷	占比/	面积/公顷	占比/
边务镇	89.49	0.17	3579.39	6.71	2027.84	3.80
常庄乡	615.63	1.15	1238.19	2.32	-	-
韩集镇	1002.78	1.88	3484.94	6.53	13.94	0.03
孟店乡	1495.74	2.80	3439.46	6.44	632.25	1.18
千童镇	210.03	0.39	2229.98	4.18	3.24	0.01
庆云镇	2446.94	4.58	1961.82	3.68	-	-
圣佛镇	1282.48	2.40	3975.88	7.45	75.41	0.14
望树镇	1250.79	2.34	3189.36	5.98	74.67	0.14
小营乡	857.91	1.61	3870.67	7.25	90.81	0.17
小庄镇	1272.70	2.38	2951.44	5.53	0.17	0.00
盐山镇	18.19	0.03	3144.57	5.89	2624.74	4.92
杨集镇	1875.91	3.51	2342.29	4.39	0.22	0.00
总计	12418.59	23.27	35407.99	66.34	5543.29	10.39

3 土壤类型耕地质量状况

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况
各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

[乡镇]	[高等级耕地]		[中等级耕地]		[低等级耕地]		[总计]
	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	
[乡镇1]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[乡镇2]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[总计]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

3. 土壤类型耕地质量状况
主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

7、各等级耕地主要属性对比请跟各个耕地质量等级进行比较分析，提炼总结，请不要单纯的罗列表格中的数字。

1.立地条件对比

(1) 地形部位

地形部位是具有特定形态特征和成因的中小地貌单元。地形的影响作用在于使母质进行再分布，如侵蚀、搬运和沉积等，并对地面接收水分和热量产生影响对耕地生产能力影响较大。

盐山县耕地分布在平原低阶这一种地形部位。三、四、五、六、七、八、九等级地均分布在平原低阶。地形对耕地等级分布影响显著。

表 3.11 耕地质量等级地形部位

等级	平原低阶
3	12418.59
4	16158.99
5	9846.73
6	9402.28
7	1254.18
8	4287.46
9	1.65

招远各级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大；酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质黏壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值型指标汇总表

质量等级	土壤容重平均数 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均数
一等	1.45	5.95
二等	1.46	5.78
三等	1.47	5.64
四等	1.47	5.44
五等	1.48	5.32
六等	1.48	5.27
七等	1.49	5.28
八等	1.50	5.32
九等	1.50	5.2
十等	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念型指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	属性	家庭用地	
		砂质黏壤土	砂质壤土
一等	面积	0.16	0.87
	比例/%	15.53	84.47
二等	面积	0.21	1.33
	比例/%	13.64	86.36
三等	面积	0.23	3.5
	比例/%	6.17	93.83
四等	面积	0.18	7.51
	比例/%	2.34	97.66
五等	面积	0.25	12.49
	比例/%	1.96	98.04
六等	面积	0.14	13.14
	比例/%	1.05	98.95

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等耕地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为7.23。一等耕地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

8、针对存在的问题，应该分区分类分别提出不同问题的解决对策与建议。

（一）存在问题

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力差距较大。

耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。

（二）原因分析

水资源短缺，山区地块降水分布不均，年降水量少且有效利用率低。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受抑，产量大幅下降。

耕地有机质，氮肥和磷肥等肥力含量偏低。除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量较低含量均偏低，主要表现是耕地产出不足，投资力度明显不足。

耕地整体坡度大，部分耕地田面坡度较大。山地高坡区域，坡度大，降水径流快，易发生水土流失，导致土壤肥力下降。

（三）对策建议

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每亩施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30 kg，提高土壤肥力。

水土流失防治技术模式：在山地中高坡耕地，实施“等高种植+植被覆盖”技术。沿等高线种植作物，减少地表径流；在耕地边缘和坡地种植牧草、灌木等植被，增加地表覆盖，防止水土流失。该模式能有效减少土壤侵蚀，提高土壤保水保肥能力，适合在同类地形耕地推广。

灌溉设施改造技术模式：在灌溉设施不足的山区耕地，推广“集雨灌溉+滴

9、产能计算方法章节需要列出拟合函数、参数和校正过程。

例

海安市产能计算情况

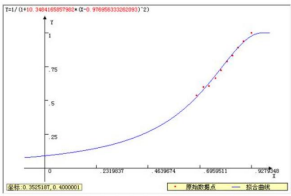
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产量水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产（公斤/亩）
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型隶属函数。



$$\text{年度粮食产能水平} y_i = \begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ 1 + 10.3484 \times \frac{(u - 0.9770)^2}{1170.8} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 0.9279 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源:海安市统计局 发布日期: 2023-01-18 11:23 累计浏览: 次 字体: [大 中 小]

2022年海安夏粮播种乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠疫情、夏季高温等诸多因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

调整系数= (120.09/2) / 77.93=0.7705

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院